

O processo de software

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Arliones Hoeller Jr.

arliones.hoeller@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

O Processo de Software

Nesta parte do curso responderemos a perguntas como:

- O que é um processo de software?
- Quais são as atividades metodológicas genéricas em todos os processos?
- Como os processos são modelados?
- O que são padrões de processo?
- O que são modelos prescritivos e quais seus pontos fortes e fracos?
- Por que *agilidade* é um lema na engenharia de software moderna?
- O que é desenvolvimento ágil e suas diferenças dos modelos tradicionais?

Objetivo: Compreender o contexto da prática da engenharia de software.

Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

Modelo Genérico de Processo

Atividades metodológicas genéricas:

- Comunicação
- Planejamento
- Modelagem
- Construção
- Entrega

Processo de *software*

Metodologia do processo

Atividades de apoio

Atividade metodológica nº 1

ação de engenharia de *software* nº 1.1

Conjuntos
de tarefas

tarefas de trabalho
artefatos
fatores de garantia da qualidade
marcos do projeto

⋮

ação de engenharia de *software* nº 1.k

Conjuntos
de tarefas

tarefas de trabalho
artefatos
fatores de garantia da qualidade
marcos do projeto

⋮

Atividade metodológica nº n

ação de engenharia de *software* nº n.1

Conjuntos
de tarefas

tarefas de trabalho
artefatos
fatores de garantia da qualidade
marcos do projeto

⋮

ação de engenharia de *software* nº n.m

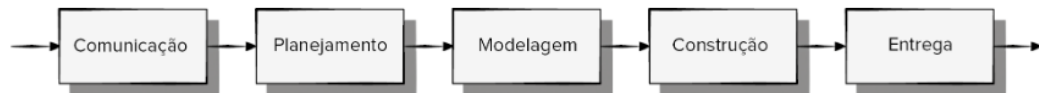
Conjuntos
de tarefas

tarefas de trabalho
artefatos
fatores de garantia da qualidade
marcos do projeto

Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Fluxo de Processo I

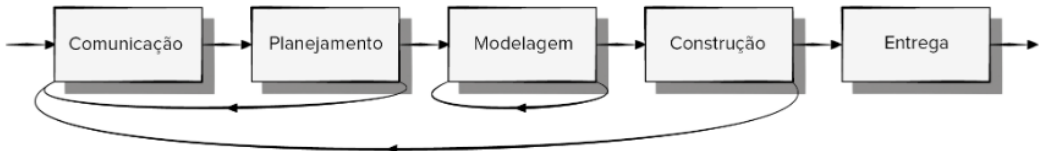
Fluxo linear: Cada fase segue de forma sequencial.



(a) Fluxo de processo linear

Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Fluxo iterativo: As fases podem ser revisitadas e ajustadas.

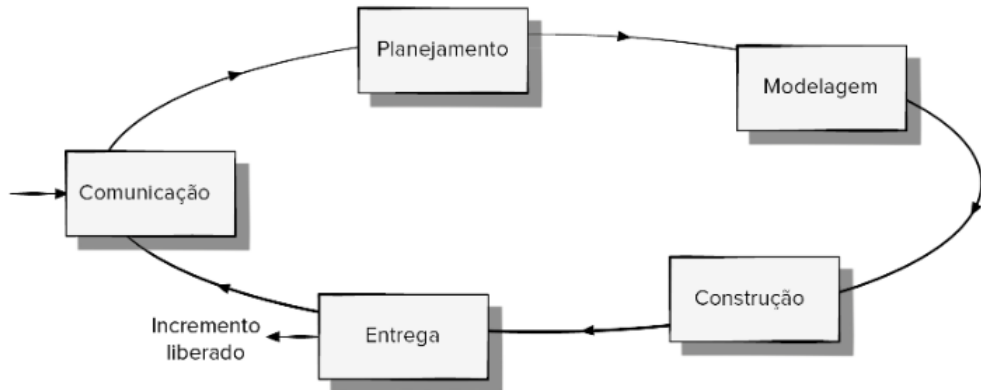


(b) Fluxo de processo iterativo

Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Fluxo de Processo II

Fluxo evolutivo: O produto é desenvolvido em incrementos.

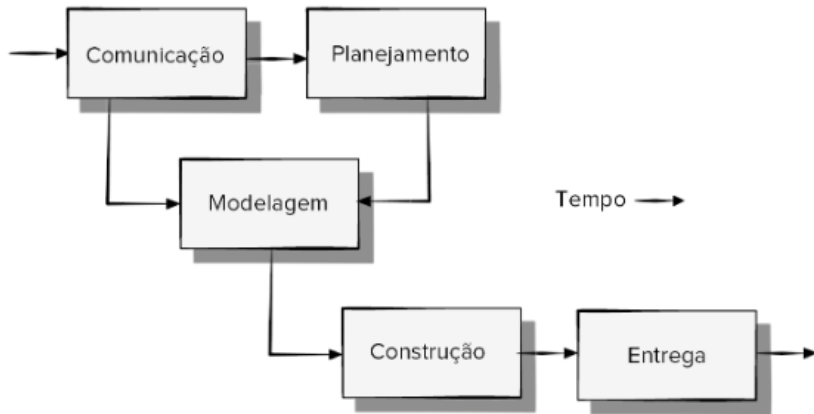


(c) Fluxo de processo evolucionário

Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Fluxo de Processo III

Fluxo paralelo: Múltiplas atividades podem ocorrer simultaneamente.



(d) Fluxo de processo paralelo

Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Definição de uma Atividade Metodológica

- Uma equipe de software precisa de informações detalhadas antes de executar uma atividade metodológica.
- Questão-chave: Quais ações são apropriadas para a atividade, considerando o problema, a equipe e os envolvidos?

Exemplo:

- Projeto simples: comunicação pode ser apenas um telefonema, com tarefas como:
 - Contatar o envolvido
 - Discutir requisitos e gerar anotações
 - Enviar e-mail para aprovação
- Projeto complexo: comunicação pode envolver várias ações, como:
 - Concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação e validação

Identificação de Conjunto de Tarefas

- Um conjunto de tarefas define o trabalho a ser feito em uma atividade.
- Inclui:
 - Lista de tarefas a serem realizadas.
 - Produtos de trabalho a serem gerados.
 - Filtros de garantia de qualidade a serem aplicados.

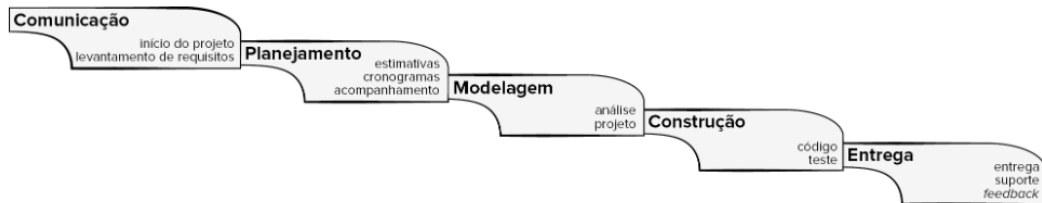
Avaliação e Aperfeiçoamento de Processos

- A existência de um processo de software não garante sucesso (prazos, requisitos e qualidade a longo prazo).
- Combinação de padrões de processo com práticas confiáveis de engenharia de software é essencial.
- Processos devem ser avaliados conforme critérios comprovados.
- Avaliação é feita através de métricas de software (Capítulo 17).
- Discussão detalhada sobre melhoria de processos no Capítulo 28.

Modelos de Processo Prescritivos

- Também chamado de processo de software tradicional.
- Advocam uma abordagem estruturada e ordenada para o desenvolvimento de software.
- Questões importantes:
 - Esses modelos são adequados para um ambiente de software que está em constante mudança?
 - Abandonar modelos tradicionais compromete a coordenação e coerência no desenvolvimento?

Modelo de Processo Cascata



Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Prós:

- Fácil de entender e planejar.
- Adequado para projetos pequenos e bem definidos.
- Análise e teste são simples.

Contras:

- Não lida bem com mudanças.
- Testes ocorrem tarde no processo.
- Aprovação do cliente ocorre apenas no final.

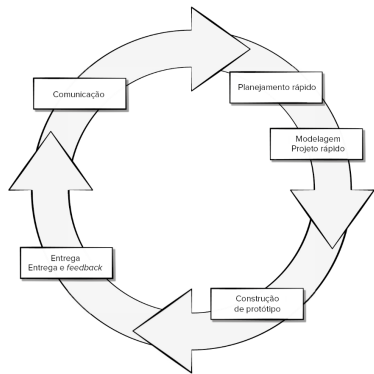
Modelo de Processo de Prototipação

Prós:

- Reduz impacto de mudanças de requisitos.
- Cliente envolvido desde o início.
- Adequado a projetos pequenos.
- Reduz a chance de rejeição do produto.

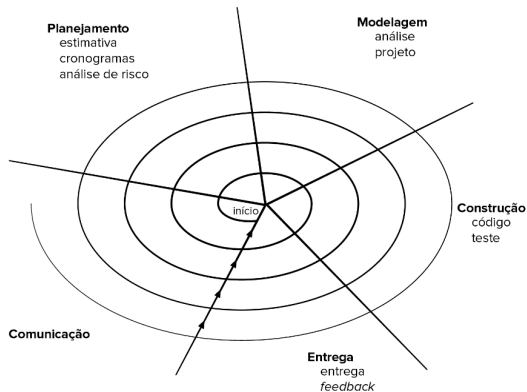
Contras:

- Envolvimento do cliente pode causar atrasos.
- Tentação de usar protótipo como produto final.
- Protótipos descartáveis podem gerar retrabalho.
- Difícil de planejar e gerenciar.



Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Modelo de Processo Evolucionário (Espiral)



Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Prós:

- Envolvimento contínuo do cliente.
- Gerencia riscos de forma eficaz.
- Adequado para projetos grandes e complexos.
- Funciona bem para produtos extensíveis.

Contras:

- Falhas na análise de risco podem comprometer o projeto.
- Difícil de gerenciar.
- Requer uma equipe experiente.

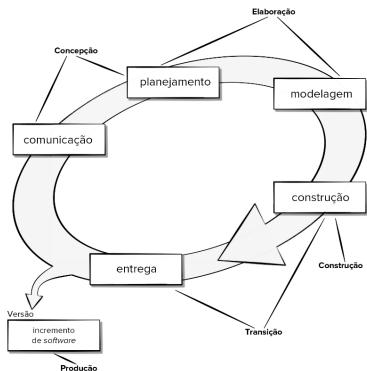
Modelo de Processo Unificado

Prós:

- Foco em documentação de qualidade.
- Envolvimento contínuo do cliente.
- Acomoda mudanças de requisitos.
- Funciona bem para projetos de manutenção.
- Integra princípios do desenvolvimento ágil.

Contras:

- Casos de Uso não são sempre precisos.
- Integração de incrementos pode ser complicada.
- Fases sobrepostas podem gerar problemas.
- Requer uma equipe experiente.



Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Questões para discutir I

- 1 Ler o “boxes” *Casa Segura* dos capítulos 1 e 2 do livro-texto (PRESSMAN; MAXIM, 2021, Capítulos 1 e 2).
- 2 Baetjer observa:
“O processo oferece interação entre usuários e projetistas, entre usuários e ferramentas em evolução e entre projetistas e ferramentas [de tecnologia] em evolução”. (BAETJER JR., 1998, p.85)
Liste cinco perguntas que
 - 1 os projetistas deveriam fazer aos usuários;
 - 2 os usuários deveriam fazer aos projetistas;
 - 3 os usuários deveriam fazer a si mesmos sobre o produto de software a ser desenvolvido;
 - 4 os projetistas deveriam fazer a si mesmos sobre o produto de software a ser construído e sobre o processo que será usado para construí-lo.

Referências I



BAETJER JR., H. **Software as Capital**. IEEE Computer Society Press, 1998.



PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre: Bookman, 2021.

<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118/>.